芯片江湖：黄仁勋与他的对手们

半导体霸权的崛起、陨落与因果缠绕



旁白：依据《半拿铁》第87期真实历史档案改编。

Gemini Notebook

DRAM WARS: THE PACIFIC CHIP CONFLICT

1980年代，存储芯片（DRAM）爆发世界大战。日本倾全国之力，占据全球50%市场，将英特尔打至濒临破产，迫使其在1985年退出DRAM市场。



美国政府强力介入，对日本征收高达100%的反倾销税。



关键转折：韩国三星趁美日相争，在仅有0.74%反倾销税的掩护下黄雀在后，接管了日本跌跌落的份额，形成历史性的“X型”市场交替。

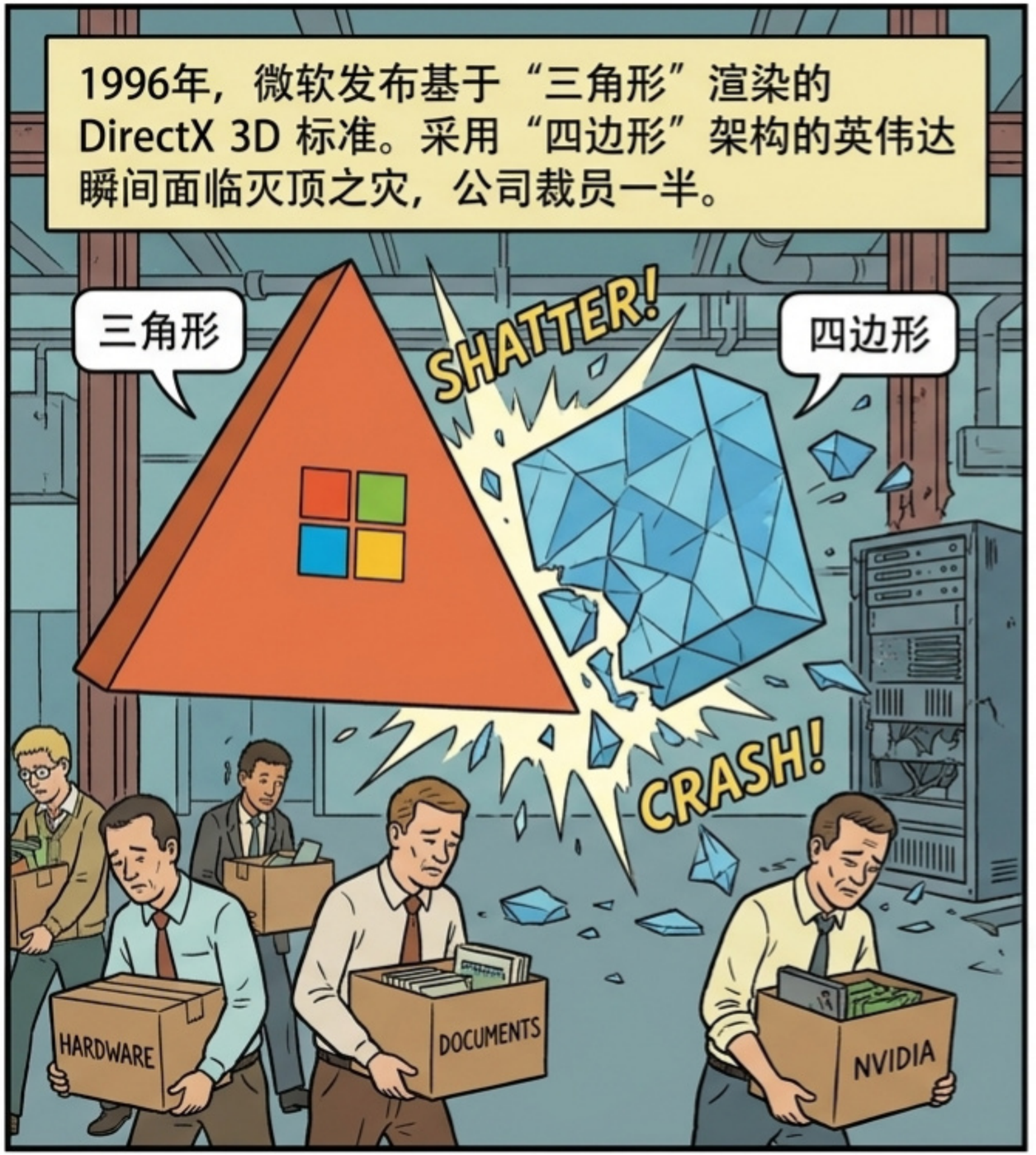


Gemini Notebook



Gemini Notebook

1996年，微软发布基于“三角形”渲染的DirectX 3D 标准。采用“四边形”架构的英伟达瞬间面临灭顶之灾，公司裁员一半。

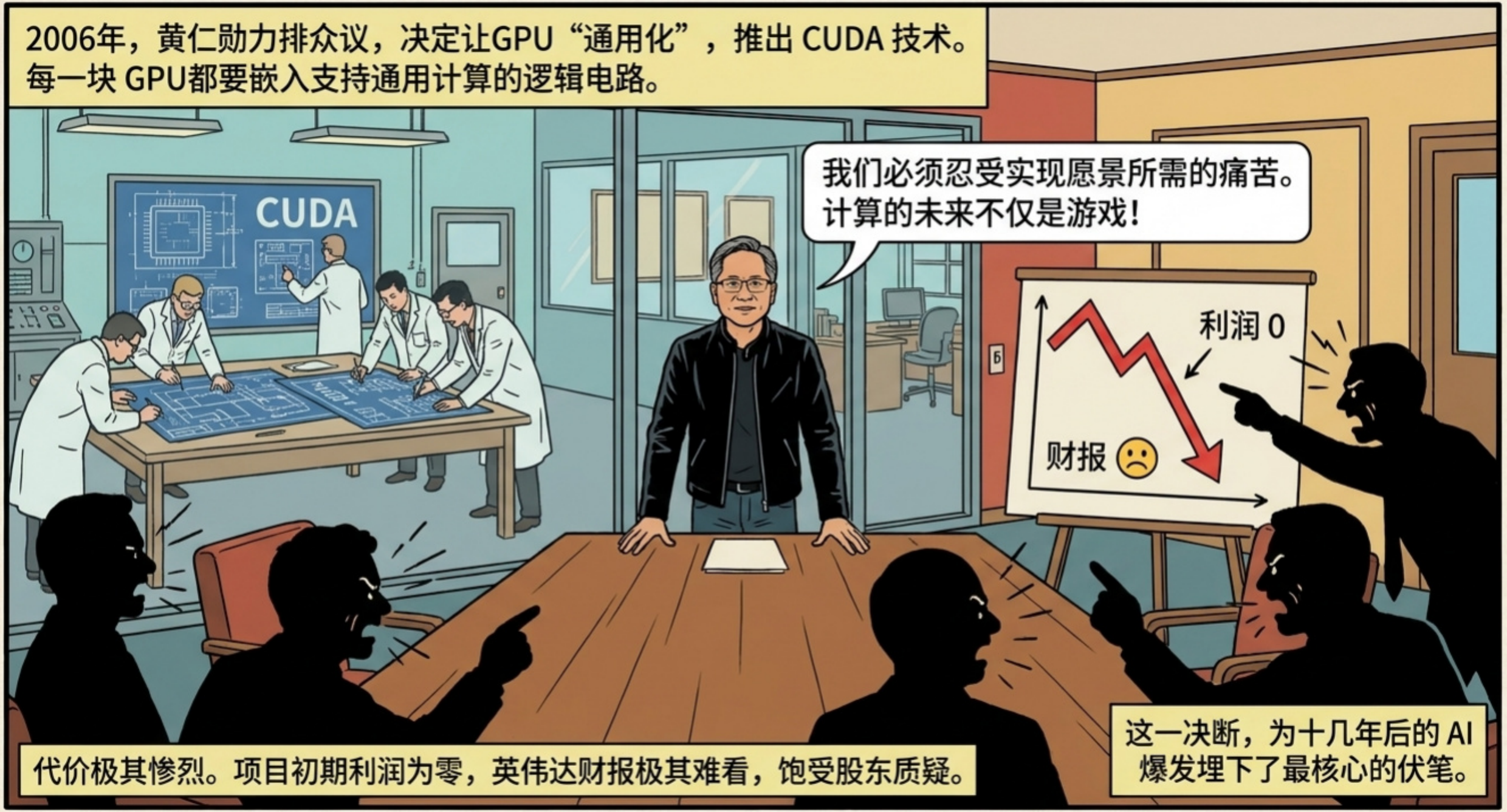


黄仁勋向大客户世嘉（Sega）CEO坦诚错误，表示无法履约。世嘉不仅没有索赔，反而将合同款提前打给英伟达。

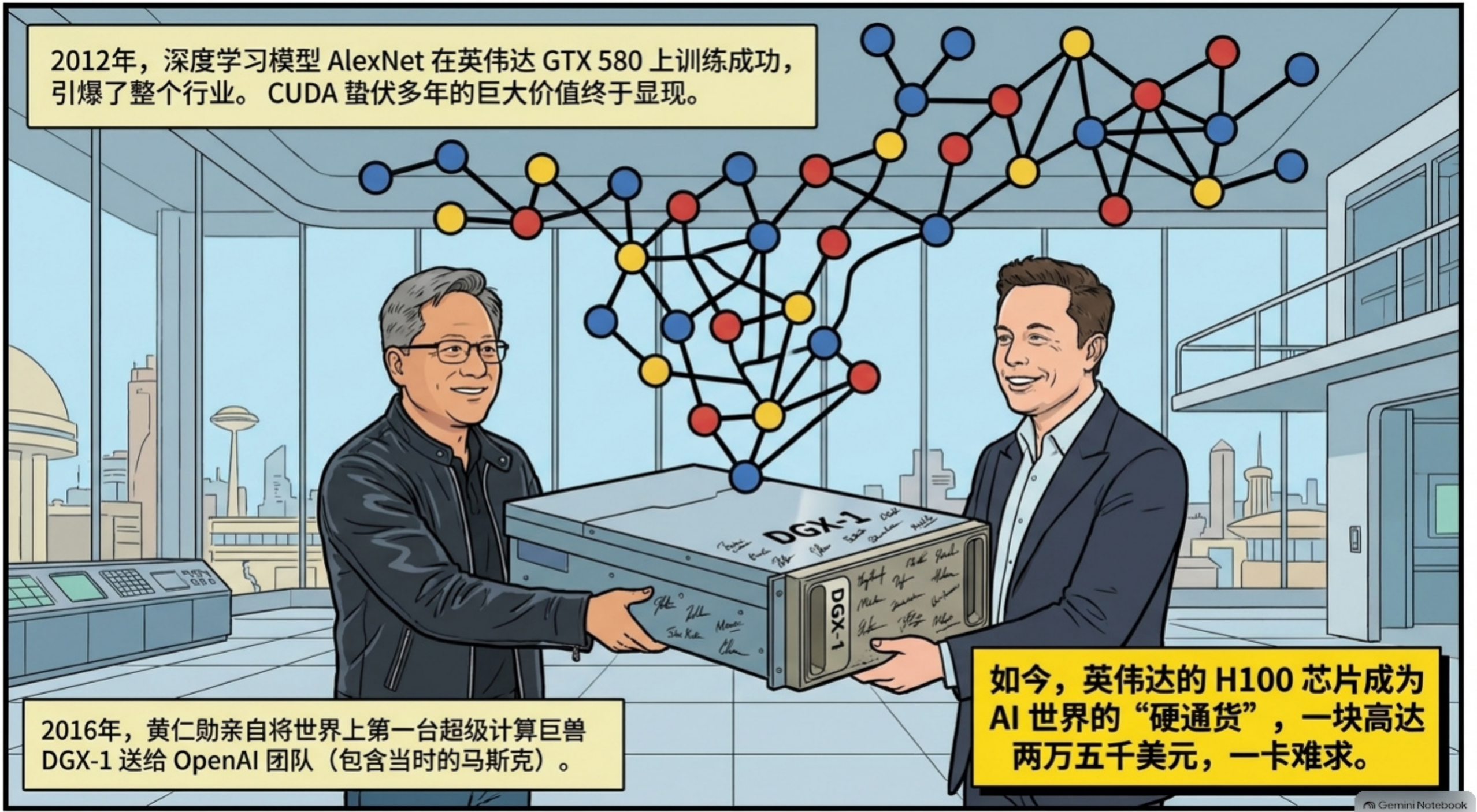


这笔救命钱让英伟达研发出拥抱三角形的Riva 128 芯片 (卖出100万套)，成功续命！

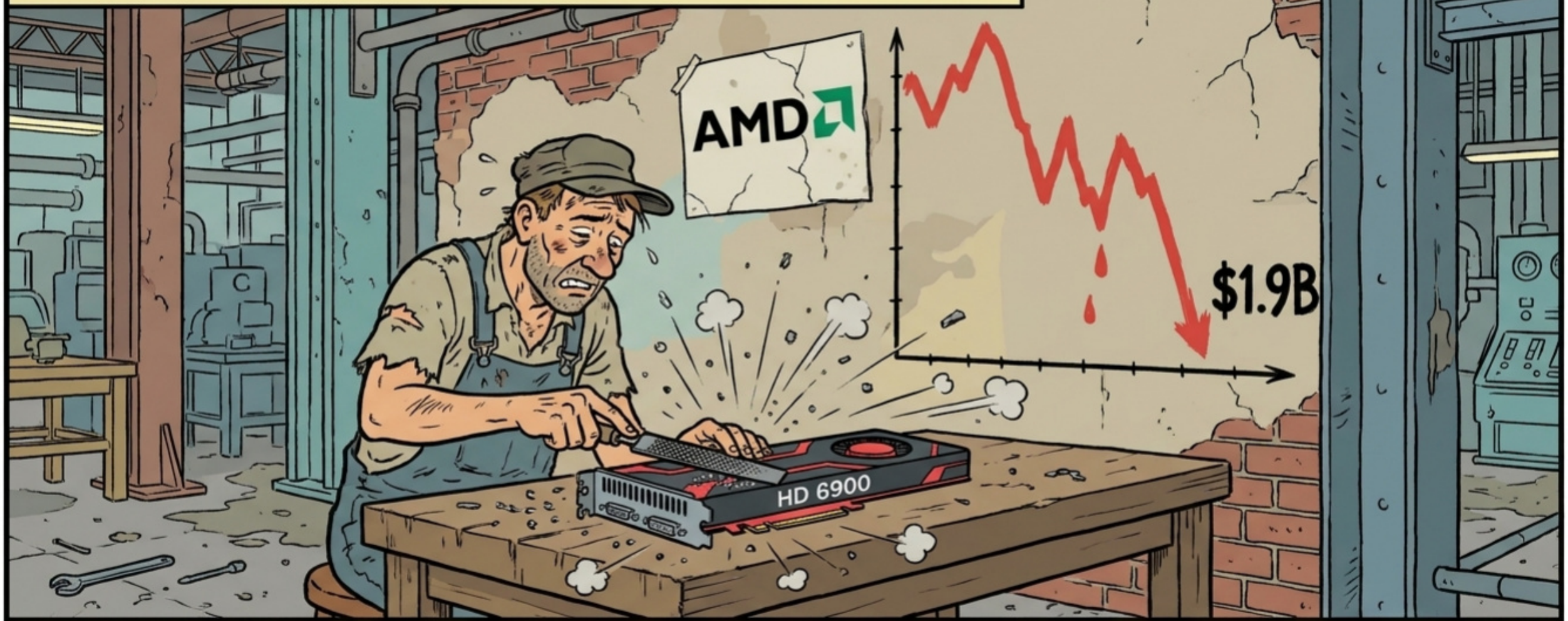
Gemini Notebook



Gemini Notebook

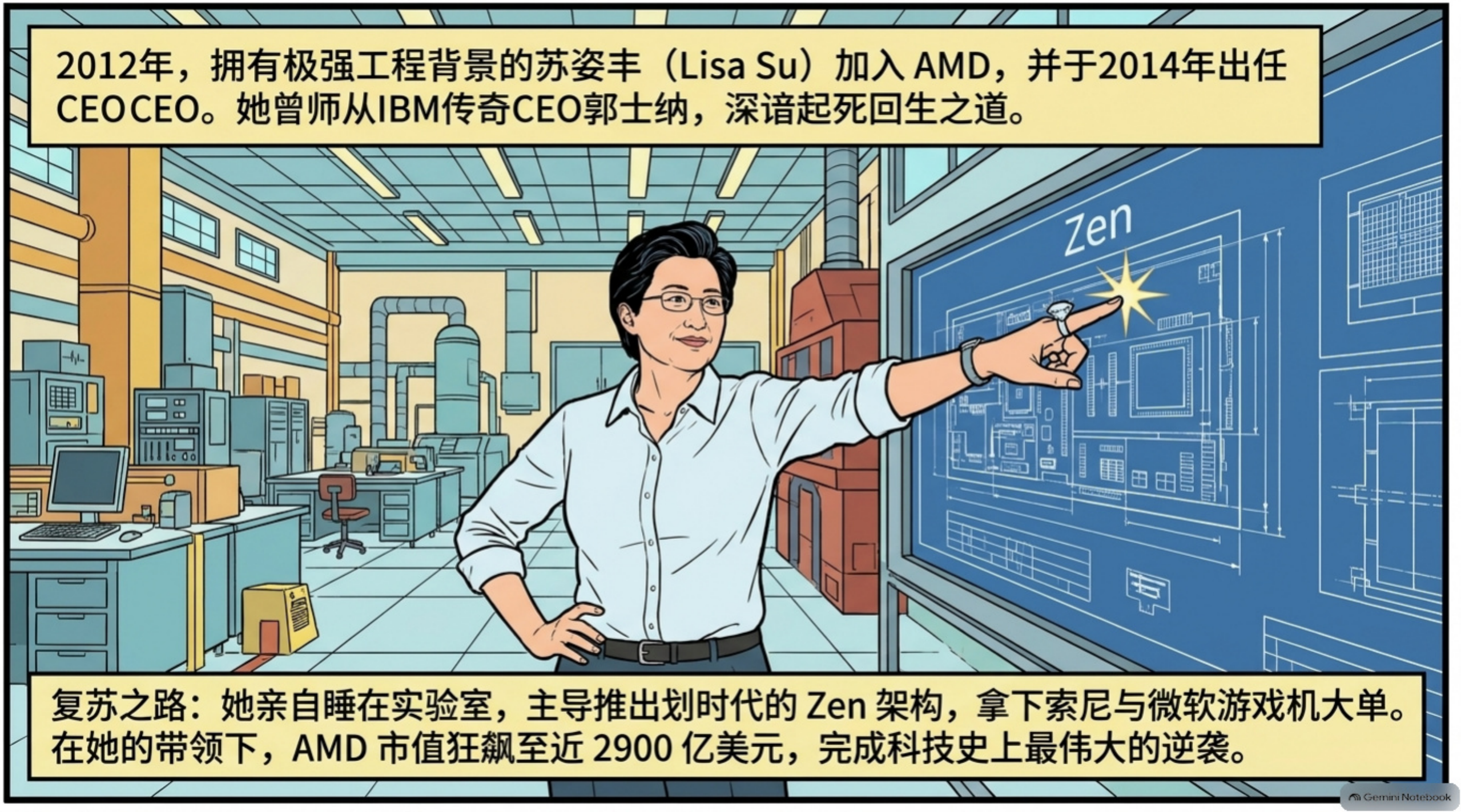

2012年，深度学习模型 AlexNet 在英伟达 GTX 580 上训练成功，引爆了整个行业。 CUDA 蛰伏多年的巨大价值终于显现。
DGX-1
DGX-1
2016年，黄仁勋亲自将世界上第一台超级计算巨兽 DGX-1 送给 OpenAI 团队（包含当时的马斯克）。
如今，英伟达的 H100 芯片成为 AI 世界的“硬通货”，一块高达两万五千美元，一卡难求。

视线转向另一边：常年活在英特尔阴影下的 AMD。2006年，AMD 斥资 54 亿美元收购显卡老二 ATI，却陷入无尽的整合灾难。

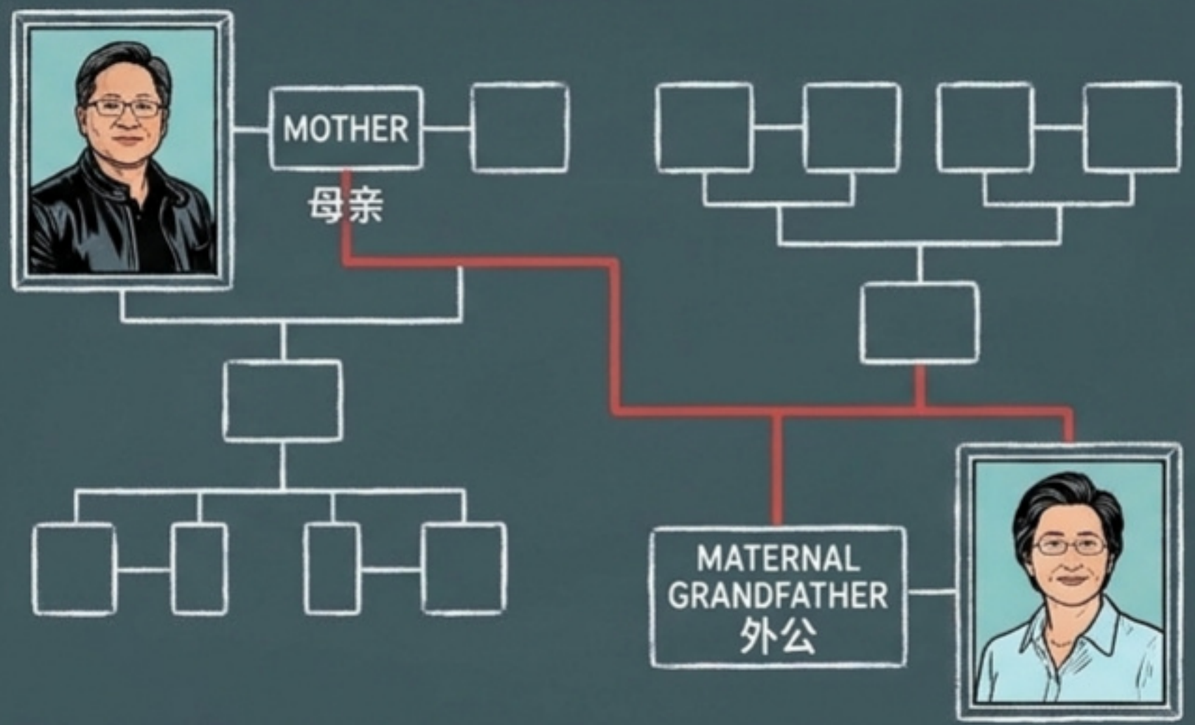


至暗时刻：2010年爆发“手工门”（HD 6900 引脚不匹配，竟需人工打磨）。历经连续裁员，至2015年，AMD 市值暴跌至仅剩 ЈНО 19 亿美元，濒临破产。

Gemini Notebook


2012年，拥有极强工程背景的苏姿丰（Lisa Su）加入 AMD，并于2014年出任CEOCEO。她曾师从IBM传奇CEO郭士纳，深谙起死回生之道。
Zen
复苏之路：她亲自睡在实验室，主导推出划时代的 Zen 架构，拿下索尼与微软游戏机大单。在她的带领下，AMD 市值狂飙至近 2900 亿美元，完成科技史上最伟大的逆袭。

硅谷奇闻：掌控全球 GPU 命脉的两大世仇巨头，其掌门人不仅都来自中国台湾地区台南，竟还是一家人！



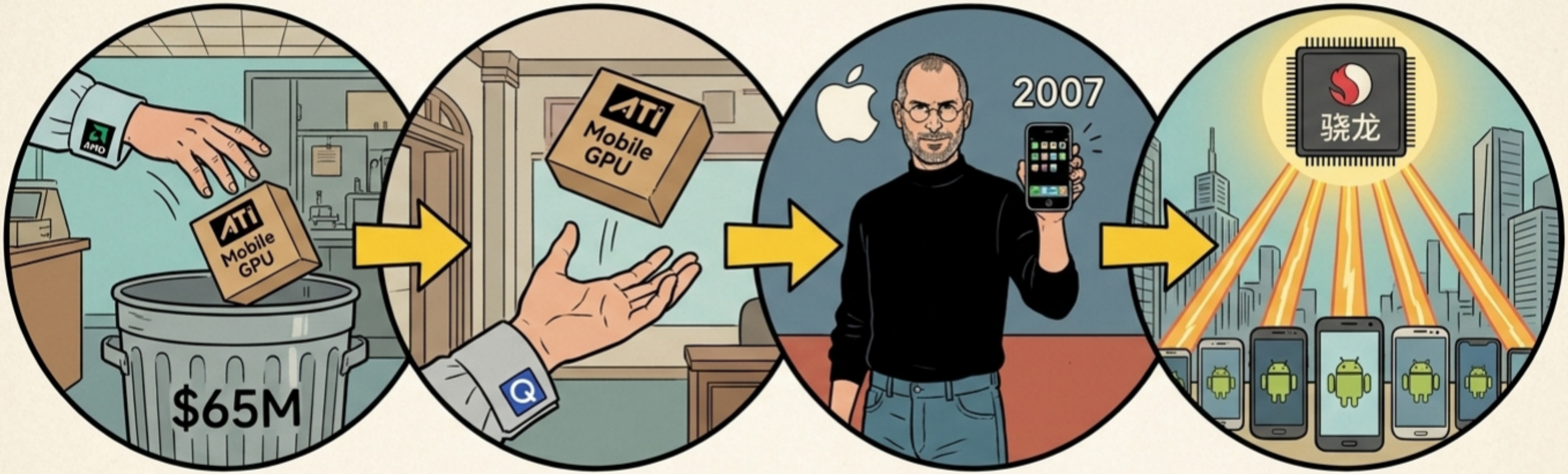
如今消费者买显卡，不是给舅舅交钱，就是给外甥女交钱。地球算力的未来，被一家人紧攥在手中。



黄仁勋的母亲是苏姿丰外公的亲妹妹。按辈分，苏姿丰是黄仁勋的表外甥女。

Gemini Notebook

2006年，AMD 收购 ATI 后出了一记历史级的昏招：将看似无用的“移动部门”以 6500 万美元贱卖给高通。



蝴蝶效应：仅一年后（2007），iPhone 发布，移动时代轰然降临。高通接手的这块技术，进化成了今天统治安卓手机的高端处理器——骁龙（Snapdragon）。AMD 亲手扔掉了无价的船票。

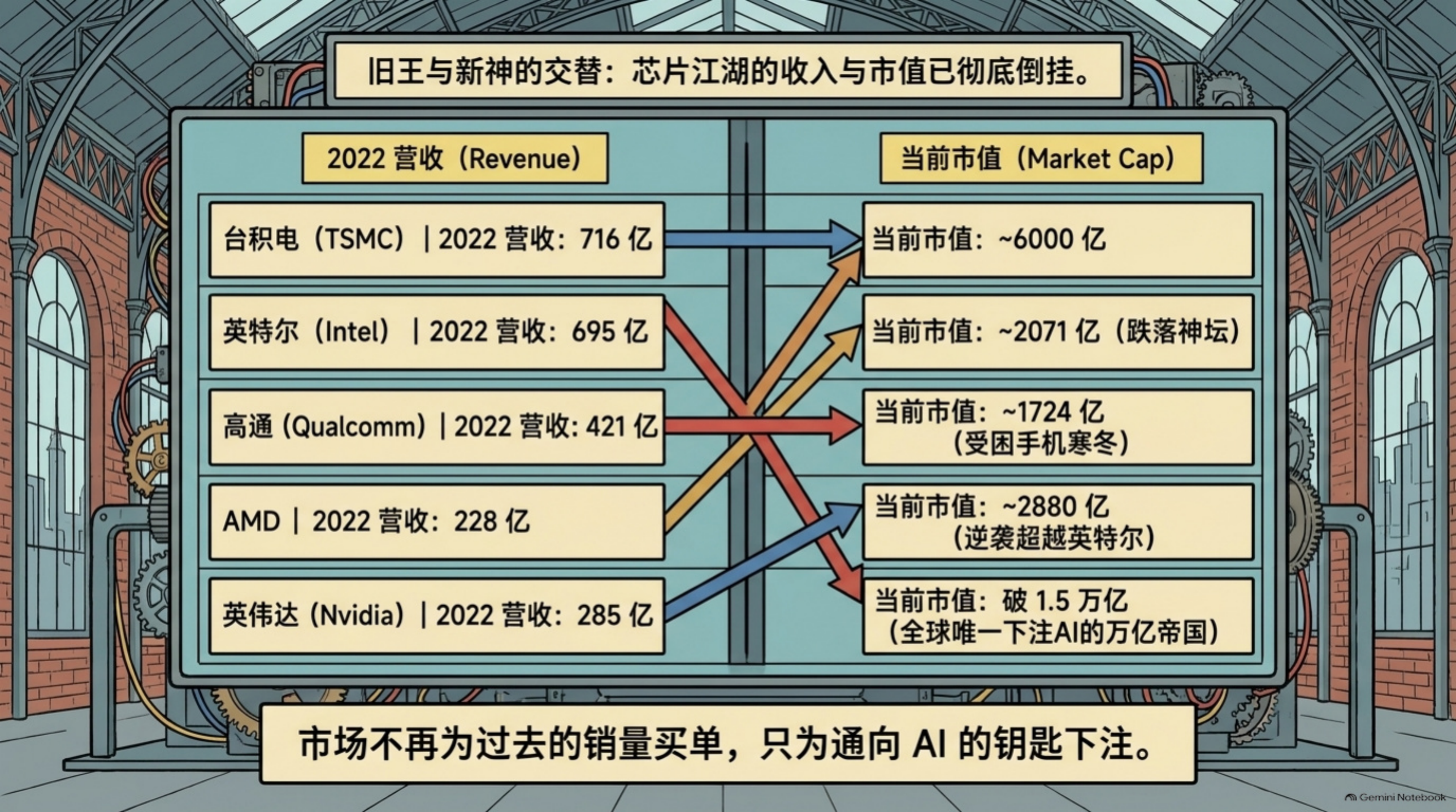
Gemini Notebook

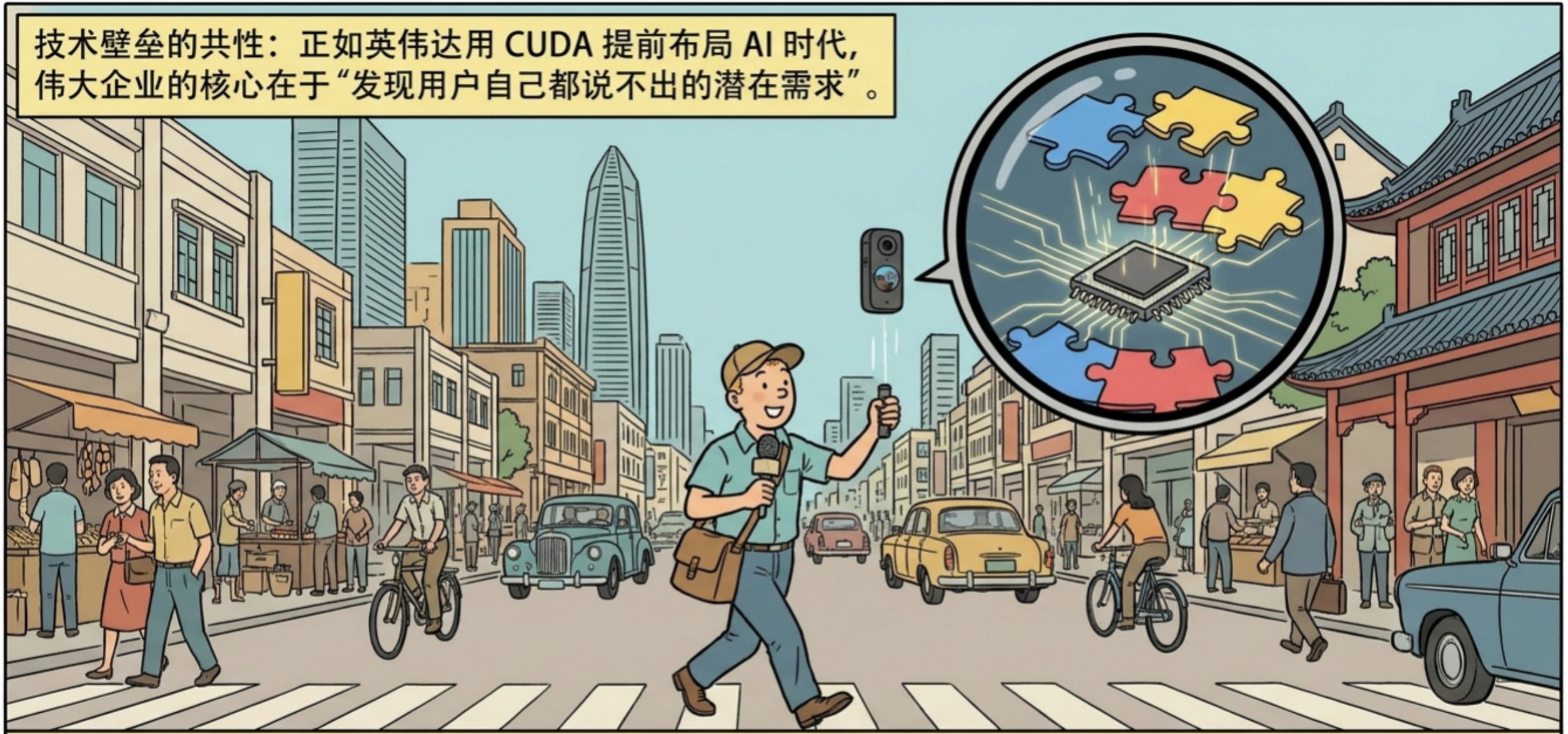
高通的霸权不仅靠骁龙，更靠底层的 CDMA 通讯协议（由好莱坞女星海蒂·拉玛跨界发明）。
1999年，高通壮士断腕，卖掉占营收60%的手机硬件业务，专注研发芯片与核心专利。



商业模式： 如今，全球的移动网络、蓝牙、WiFi 都绕不开 CDMA 底层协议。
高通的“技术许可部门”(收税部门) 以 14% 的营收占比，创造了极高的净利润。

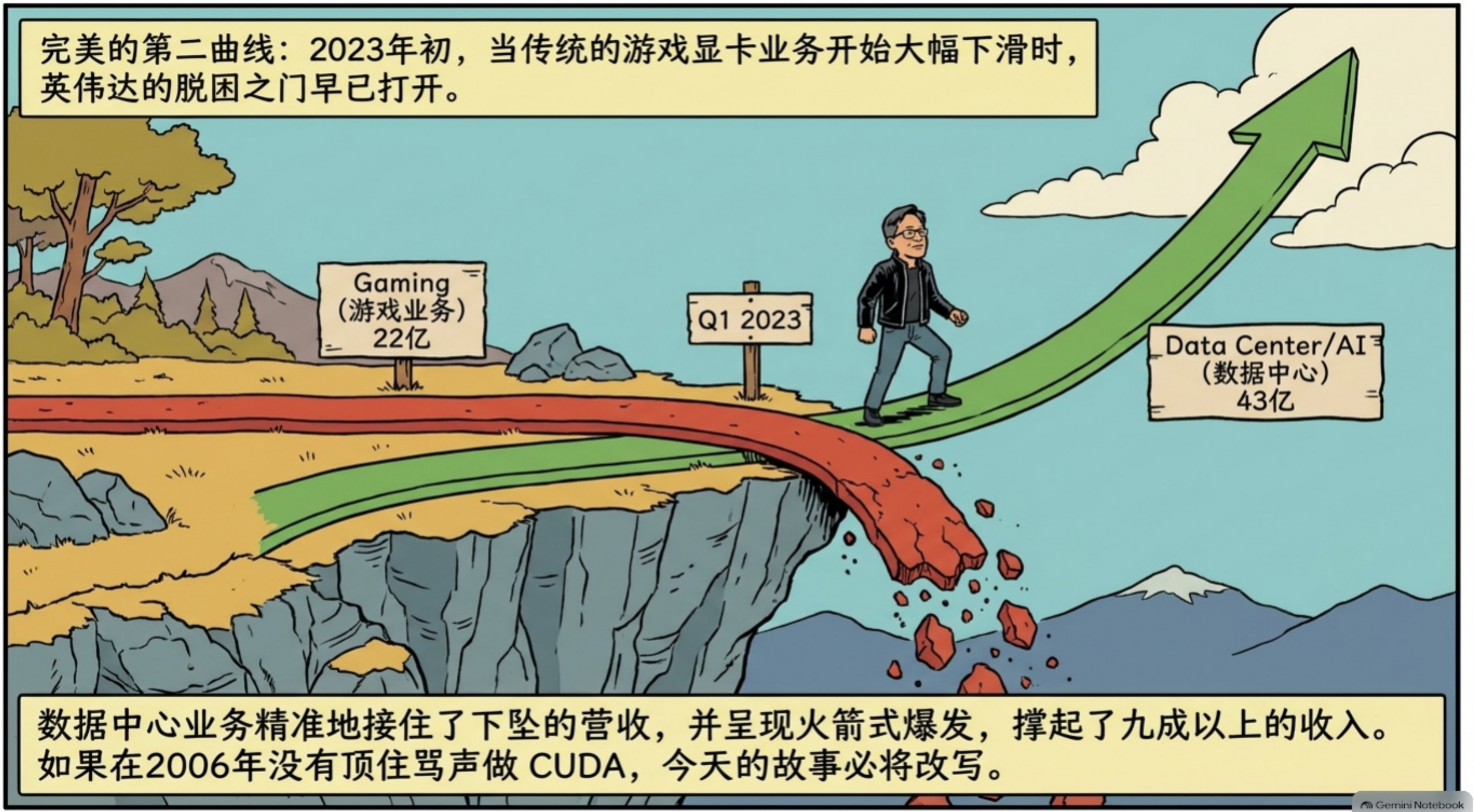
Gemini Notebook


旧王与新神的交替：芯片江湖的收入与市值已彻底倒挂。
2022 营收（Revenue）
当前市值（Market Cap）
台积电（TSMC）| 2022 营收：716 亿
英特尔（Intel）| 2022 营收：695 亿
高通（Qualcomm）| 2022 营收：421 亿
AMD | 2022 营收：228 亿
英伟达（Nvidia）| 2022 营收：285 亿
当前市值：~6000 亿
当前市值：~2071 亿（跌落神坛）
当前市值：~1724 亿
（受困手机寒冬）
当前市值：~2880 亿
（逆袭超越英特尔）
当前市值：破 1.5 万亿
（全球唯一下注AI的万亿帝国）
市场不再为过去的销量买单，只为通向 AI 的钥匙下注。
Gemini Notebook



发源于深圳的影石 Insta360，占据全球全景相机50%市场。通过自主研发全景拼接技术，攻克海量帧对齐齐难题，创造了极具壁垒的“隐形自拍杆”黑科技。不盲从风口，深耕底层研发，是立足江湖的终极武器。

Gemini Notebook


完美的第二曲线：2023年初，当传统的游戏显卡业务开始大幅下滑时，
英伟达的脱困之门早已打开。
Gaming
（游戏业务）
22亿
Q1 2023
Data Center/AI
（数据中心）
43亿
数据中心业务精准地接住了下坠的营收，并呈现火箭式爆发，撑起了九成以上的收入。
如果在2006年没有顶住骂声做 CUDA，今天的故事必将改写。


拥有一个可以完美执行的简单想法，
胜过一个无法执行的宏伟蓝图。面对错误，
谦卑地寻求帮助……
忍受实现梦想所需的痛苦与折磨，做出牺牲。
奔跑吧，不要慢慢走（Run, don't walk）。
记住，你要么是为了食物而奔跑，
要么是了避免成为别人的食物。
无论哪种，跑起来吧！
全剧终。
谨以此篇致敬硅谷神话与
所有坚韧的创业者。